



Tablouri bidimensionale pătrate

Delimitarea zonelor

Andrei Mihai Ciobanu

Algolymp Summer School

Introducere

Diagonalele

Zonele delimitate de diagonale

Recapitulare

Introdurre

Recapitulare — matricea pătratică

O matrice este **pătratică** când numărul de linii este egal cu numărul de coloane: $n = m$.

Folosim o singură variabilă n pentru ambele dimensiuni.

	1	2	3	4
1	5	2	8	1
2	3	7	4	6
3	9	1	3	2
4	0	5	7	4

Exemplu: $n = 4$, deci 4 linii și 4 coloane. Elementul $a[2][3] = 4$.

Diagonalele

Diagonala principală

Diagonala principală unește colțul **stânga-sus** cu colțul **dreapta-jos**.

	1	2	3	4
1	D	.	.	.
2	.	D	.	.
3	.	.	D	.
4	.	.	.	D

Condiție

Un element $a[i][j]$ este pe diagonala principală dacă:

$$i = j$$

Exemple pentru $n = 4$:

- $a[1][1]$, $a[2][2]$, $a[3][3]$,
 $a[4][4]$

Diagonala principală are n
elemente.

Diagonala secundară

Diagonala secundară unește colțul **dreapta-sus** cu colțul **stânga-jos**.

	1	2	3	4
1	.	.	.	S
2	.	.	S	.
3	.	S	.	.
4	S	.	.	.

Condiție

Un element $a[i][j]$ este pe diagonala secundară dacă:

$$i + j = n + 1$$

Exemple ($n = 4$, deci $n + 1 = 5$):

- $a[1][4]: 1 + 4 = 5 \checkmark$
- $a[2][3]: 2 + 3 = 5 \checkmark$
- $a[3][2]: 3 + 2 = 5 \checkmark$
- $a[4][1]: 4 + 1 = 5 \checkmark$

Parcurgerea diagonalelor

Diagonala principală:

```
1 for (int i = 1; i <= n; i++)
2     cout << a[i][i] << ' ';
```

Condiție: $i == j$

Diagonala secundară:

```
1 for (int i = 1; i <= n; i++)
2     cout << a[i][n+1-i] << ' ';
```

Condiție: $i+j == n+1$

▷ Dacă n este impar, centrul $a[(n+1)/2][(n+1)/2]$ se află **pe ambele** diagonale simultan.

Zonele delimitate de diagonale

Trei zone față de diagonală principală

	1	2	3	4
1	D	A	A	A
2	B	D	A	A
3	B	B	D	A
4	B	B	B	D

- **D** Pe diagonală: $i = j$
- **A** Deasupra: $i < j$
- **B** Sub diagonală: $i > j$

Regulă simplă

Dacă linia e **mai mică** decât coloana
→ deasupra.

Dacă linia e **mai mare** decât coloana
→ sub.

Exemplu: suma pe zone față de diag. principală

```
1 long long sD = 0; // suma de pe diagonala principala
2 long long sA = 0; // suma de deasupra
3 long long sB = 0; // suma de sub
4
5 for (int i = 1; i <= n; i++)
6     for (int j = 1; j <= n; j++) {
7         if (i == j) sD += a[i][j];
8         if (i < j) sA += a[i][j];
9         if (i > j) sB += a[i][j];
10    }
```

- Parcurgem toată matricea o singură dată
- Fiecare element se încadrează în **exact una** din cele trei zone

Trei zone față de diagonală secundară

	1	2	3	4
1	A	A	A	S
2	A	A	S	B
3	A	S	B	B
4	S	B	B	B

Calculează $i + j$ și compară cu $n + 1$:

- **S** Pe diagonală: $i + j = n + 1$
- **A** Deasupra: $i + j < n + 1$
- **B** Sub diagonală: $i + j > n + 1$

Exemplu ($n = 4$)

$n + 1 = 5$. Elementul $a[1][3]$:

$1 + 3 = 4 < 5 \rightarrow$ deasupra.

Elementul $a[3][4]$: $3 + 4 = 7 > 5$
 $\rightarrow$ sub.

Exemplu: suma pe zone față de diag. secundară

```
1 long long sS = 0; // suma de pe diagonala secundara
2 long long sA = 0; // suma de deasupra
3 long long sB = 0; // suma de sub
4
5 for (int i = 1; i <= n; i++)
6     for (int j = 1; j <= n; j++) {
7         if (i + j == n + 1) sS += a[i][j];
8         if (i + j < n + 1) sA += a[i][j];
9         if (i + j > n + 1) sB += a[i][j];
10    }
```

Nord, Est, Sud, Vest

Cele două diagonale împart matricea în **4 zone** (pentru $n = 7$, $n + 1 = 8$):

	1	2	3	4	5	6	7
1	.	N	N	N	N	N	.
2	V	.	N	N	N	.	E
3	V	V	.	N	.	E	E
4	V	V	V	.	E	E	E
5	V	V	.	S	.	E	E
6	V	.	S	S	S	.	E
7	.	S	S	S	S	S	.

Zonă	Condiție
N Nord	$i < j$ și $i + j < n + 1$
E Est	$i < j$ și $i + j > n + 1$
S Sud	$i > j$ și $i + j > n + 1$
V Vest	$i > j$ și $i + j < n + 1$

Observație

• diagonale — nu aparțin niciunei zone.

• centrul (n impar) — pe ambele diagonale simultan.

Exemplu: suma pe cele 4 zone

```
1 long long sN = 0, sE = 0, sS = 0, sV = 0;
2
3 for (int i = 1; i <= n; i++)
4     for (int j = 1; j <= n; j++) {
5         if (i < j && i + j < n + 1) sN += a[i][j];
6         if (i < j && i + j > n + 1) sE += a[i][j];
7         if (i > j && i + j > n + 1) sS += a[i][j];
8         if (i > j && i + j < n + 1) sV += a[i][j];
9     }
```

- Elementele de pe diagonale **nu** intră în nicio zonă
- Restul elementelor aparțin **exact uneia** din cele 4 zone

Recapitulare

Probleme de antrenament

1. **Diagonale** (pbinfo #313)
2. **Four Zones of a Square Matrix** (AlgoCode #4208)
3. **Diagonale1** (pbinfo #783)
4. **max_patrat** (pbinfo #4695)
5. **Dodel** (pbinfo #4578)
6. **Matrice19** (pbinfo #4691)
7. **Zona1** (pbinfo #782)

1. **pbinfo.ro** — Tablouri pătratice
2. **pbinfo.ro** — Parcurgerea tablourilor bidimensionale